

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALICIA ANDREA FIRMINO CARLOS
GABRIEL ALDRIN MARQUES GOMES
LUIS GUSTAVO DIRAN DE SOUZA
GUSTAVO RODRIGUES ALMEIDA
VICTOR EMANUEL DUTRA BOSI
MATEUS TRANCOSO ALVARENGA

MANUAL DIDÁTICO PARA O PROFESSOR:

Jogo educacional em flashcards no Wordwall: porcentagem, juros simples e juros compostos

VILA VELHA

2026

ALICIA ANDREA FIRMINO CARLOS
GABRIEL ALDRIN MARQUES GOMES
LUIS GUSTAVO DIRAN DE SOUZA
GUSTAVO RODRIGUES ALMEIDA
VICTOR EMANUEL DUTRA BOSI
MATEUS TRANCOSO ALVARENGA

MANUAL DIDÁTICO PARA O PROFESSOR:

Jogo educacional em flashcards no Wordwall: porcentagem, juros simples e juros compostos

Manual didático elaborado no âmbito de projeto de extensão do curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha (UVV), como material de apoio à utilização do jogo educacional em ambiente digital.

Orientador: Alessandro Bertolani Oliveira

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. BENEFÍCIOS PEDAGÓGICOS.....	4
3. PÚBLICO ALVO.....	5
4. OBJETIVOS DO JOGO.....	5
4.1 OBJETIVO GERAL.....	5
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
5. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME.....	6
5.1 NÍVEL FÁCIL - CINCO QUESTÕES DE PORCENTAGEM.....	6
5.2 NÍVEL MÉDIO - CINCO QUESTÕES DE JUROS SIMPLES.....	7
5.3 NÍVEL DIFÍCIL - CINCO QUESTÕES DE JUROS COMPOSTOS.....	8
6. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES.....	9
7.COMO DELETAR QUESTÕES.....	9
8. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL.....	10
9. TEMPO DO GAME.....	11
10. RANKING DO JOGO.....	11
11. GABARITO.....	12

1. INTRODUÇÃO

A presente apostila consiste em um manual didático elaborado para orientar o(a) professor(a) na utilização do jogo educacional intitulado “Porcentagem e Juros”, desenvolvido na plataforma Wordwall no modelo de flashcards. O material tem como finalidade apoiar a prática pedagógica no processo de mediação e aplicação do recurso em contexto educacional.

Sua elaboração insere-se no âmbito de um projeto de extensão universitária, fundamentado em princípios das metodologias ativas de aprendizagem e no uso pedagógico de tecnologias digitais, visando potencializar o envolvimento do estudante e tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e interativo.

Dessa forma, o recurso busca promover uma aprendizagem significativa, favorecendo a autonomia discente, o engajamento no processo educacional e a consolidação progressiva dos conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos por meio de uma abordagem interativa e contextualizada.

2. BENEFÍCIOS PEDAGÓGICOS

O jogo educacional contribui para a dinamização do processo de ensino e aprendizagem ao inserir o estudante em uma proposta interativa, que favorece o envolvimento contínuo com os conteúdos trabalhados. A estrutura em formato de flashcards estimula a participação ativa, tornando o aprendizado mais atrativo e menos passivo.

Outro benefício relevante está no desenvolvimento da autonomia discente, uma vez que o estudante pode avançar conforme seu próprio ritmo, revisitando conceitos sempre que necessário. Esse processo favorece a construção gradual do conhecimento e a consolidação de habilidades cognitivas de forma mais consistente. O recurso também auxilia na fixação dos conteúdos por meio da prática repetitiva e do feedback imediato, permitindo que erros sejam identificados e corrigidos durante a própria execução da atividade. Além disso, contribui para o aprimoramento do raciocínio lógico e da tomada de decisão, especialmente em situações que envolvem cálculo e interpretação.

Para o(a) docente, o jogo funciona como um instrumento de apoio pedagógico, ampliando as possibilidades de mediação dos conteúdos e oferecendo uma alternativa metodológica alinhada ao uso de tecnologias digitais no contexto educacional.

3. PÚBLICO ALVO

O recurso é destinado a estudantes do Ensino Fundamental II, geralmente na faixa etária entre 11 e 14 anos, etapa em que ocorre a consolidação de conceitos matemáticos mais estruturados. Esse público apresenta condições adequadas para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à interpretação, ao raciocínio lógico e à resolução de problemas.

A proposta é adequada a esse nível de ensino por favorecer a compreensão gradual dos conteúdos, respeitando o ritmo de aprendizagem dos estudantes. Além disso, o formato interativo contribui para o engajamento e para a assimilação progressiva dos conceitos trabalhados de maneira contextualizada.

4. OBJETIVOS DO JOGO

4.1 OBJETIVO GERAL

Promover a aprendizagem dos conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos por meio de um jogo educacional interativo em formato de flashcards.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar a compreensão progressiva dos conceitos matemáticos trabalhados;
- Estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas;
- Incentivar a autonomia e o protagonismo do estudante;
- Utilizar recursos digitais como apoio ao processo de ensino e aprendizagem;

5. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

5.1 NÍVEL FÁCIL - CINCO QUESTÕES DE PORCENTAGEM

Flashcard 1

Frente: O que significa 10%?

Verso: Significa 10 a cada 100, ou 10/100

Flashcard 2

Frente: Como transformar percentagem em número decimal?

Verso: Dividindo a percentagem por 100

Flashcard 3

Frente: Quanto é 25% em forma decimal?

Verso: 0,25

Flashcard 4

Frente: Como calcular 20% de 150?

Verso: Multiplica 0,20 por 150

Flashcard 5

Frente: Quanto é 20% de 150?

Verso: 30

5.2 NÍVEL MÉDIO - SETE QUESTÕES DE JUROS SIMPLES

Flashcard 6

Frente: O que são juros simples?

Verso: Juros calculados sempre sobre o capital inicial

Flashcard 7

Frente: Qual a fórmula dos juros simples?

Verso: $J = C \times i \times t$

Flashcard 8

Frente: Um produto custa R\$200 e recebe 10% de desconto. Qual o valor do desconto?

Verso: R\$20

Flashcard 9

Frente: Após o desconto de 10% em R\$200, qual o preço final?

Verso: R\$20

Flashcard 10

Frente: Após o desconto de 10% em R\$200, qual o preço final?

Verso: R\$180

Flashcard 11

Frente: Se a taxa é 5% ao mês, como ela deve ser usada na fórmula?

Verso: Como 0,05

Flashcard 12

Frente: Em qual tipo de juros o valor cresce sempre pela mesma quantia?

Verso: Juros simples

5.3 NÍVEL DIFÍCIL - NOVE QUESTÕES DE JUROS COMPOSTOS**Flashcard 13**

Frente: O que são juros compostos?

Verso: Juros calculados sobre o valor acumulado ao longo do tempo

Flashcard 14

Frente: Qual é a fórmula do montante em juros compostos?

Verso: $M = C \times (1 + i)^t$

Flashcard 15

Frente: Como é o crescimento dos juros compostos ao longo do tempo?

Verso: Exponencial

Flashcard 16

Frente: Por que os juros compostos aumentam mais rápido?

Verso: Porque os juros também rendem juros

Flashcard 17

Frente: Em que situação os juros compostos são mais comuns?

Verso: Investimentos e financiamentos

Flashcard 18

Frente: Qual a principal diferença entre juros simples e compostos?

Verso: No simples os juros não se acumulam, no composto se acumulam

Flashcard 19

Frente: Em qual tipo de juros o valor cresce cada vez mais rápido?

Verso: Juros compostos

Flashcard 20

Frente: Quanto de juros gera um capital de R\$1000 a 10% ao ano por 2 anos?

Verso: R\$200

Flashcard 21

Frente: Qual é o montante de R\$1000 a 10% ao ano por 2 anos em juros compostos?

Verso: R\$1210

6. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

- O(a) professor(a) deve acessar a plataforma Wordwall utilizando sua conta pessoal ou, alternativamente, por meio do link disponibilizado da atividade: <https://wordwall.net/pt/resource/114567212/empreendedorismo/grupo-2-por-centagem-juros-simples-e-composto>
- Na página inicial do jogo, deve-se localizar e selecionar a opção “Editar conteúdo”, disponível abaixo do título da atividade, sendo o(a) usuário(a) direcionado(a) para a interface de edição.
- Na área de edição, deve-se rolar até o final da página e selecionar a opção “Adicionar um item”, responsável pela criação de novos flashcards.
- Após a criação do item, será exibido um novo cartão. No campo “frente”, deve-se inserir o enunciado da questão, e no campo “verso”, a respectiva resposta correta.
- Concluído o preenchimento, deve-se selecionar a opção “Concluído”, a fim de salvar as alterações e garantir a atualização do conteúdo na atividade.

7.COMO DELETAR QUESTÕES

- Inicialmente, o(a) professor(a) deve acessar a plataforma Wordwall por meio de sua conta pessoal ou pelo link disponibilizado da atividade. Em seguida, deve abrir o

jogo e selecionar a opção “Editar conteúdo”, localizada abaixo do título, sendo automaticamente redirecionado(a) para a interface de edição.

- Na tela de edição, é necessário rolar a página até localizar o conjunto de flashcards. O(a) professor(a) deve identificar a questão que deseja excluir, conferindo cuidadosamente o enunciado (frente) e a resposta (verso), a fim de evitar a remoção incorreta de conteúdos.
- Ao selecionar o flashcard desejado, serão exibidas as opções de edição do item. No campo correspondente ao “verso”, encontra-se a área de ações do cartão, onde estão disponíveis os botões de gerenciamento do conteúdo.
- O(a) professor(a) deve localizar o ícone de lixeira, posicionado como o último botão à direita na coluna de opções do flashcard. Ao clicar nesse ícone, o sistema removerá o item selecionado da atividade.
- Após a exclusão, é necessário rolar a página até o final e selecionar a opção “Concluído”. Essa ação garante que todas as alterações sejam salvas corretamente e que a questão seja efetivamente removida do jogo.

8. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

A divisão da pontuação por níveis não é configurada diretamente pela plataforma Wordwall, uma vez que o recurso utilizado não possui uma função específica para definição de pontuação separada por etapa. Dessa forma, a organização foi realizada de maneira pedagógica, considerando a estrutura e a progressão dos conteúdos dentro da atividade.

Assim, os níveis foram definidos como inicial, intermediário e avançado, de acordo com o grau de complexidade dos conteúdos trabalhados. Essa organização permite que a pontuação esteja associada ao nível de dificuldade de cada etapa, mesmo sem uma configuração automática da plataforma.

Dessa maneira, a diferenciação de pontuação ocorre de forma indireta, sendo estabelecida pela própria estrutura do jogo e pela progressão dos conteúdos,

garantindo coerência pedagógica e valorizando o avanço gradual do estudante ao longo da atividade.

9. TEMPO DO GAME

O tempo de execução da atividade é registrado automaticamente pela própria plataforma Wordwall. Ao iniciar o jogo, um cronômetro é exibido no canto superior esquerdo da tela, iniciando a contagem a partir do momento em que o estudante começa a atividade.

Esse cronômetro permanece ativo durante toda a resolução das quinze questões, registrando o tempo total necessário para a conclusão do jogo. Ao final da atividade, o sistema apresenta o tempo total de execução, permitindo a visualização do desempenho em relação à agilidade na realização das questões.

Dessa forma, o tempo funciona como um indicador de acompanhamento, possibilitando a análise do ritmo de resolução do estudante ao longo da atividade.

10. RANKING DO JOGO

O modelo de flashcards utilizado nesta atividade não dispõe de um sistema de ranking estruturado, uma vez que se trata de um formato aberto, voltado prioritariamente para o estudo ativo e para a autoavaliação do estudante.

Dessa forma, a proposta não se baseia em competição entre participantes, mas sim no acompanhamento individual do desempenho ao longo da atividade. O foco está no processo de aprendizagem, permitindo que o estudante desenvolva os conteúdos de maneira autônoma, respeitando seu próprio ritmo.

Assim, a ausência de ranking reforça o caráter pedagógico da atividade, priorizando a construção do conhecimento, a reflexão sobre os erros e acertos e o desenvolvimento progressivo das habilidades trabalhadas.

11. GABARITO

A atividade não possui um gabarito separado, uma vez que a validação das respostas ocorre de forma integrada ao próprio funcionamento da plataforma Wordwall. Cada flashcard é estruturado com o enunciado no campo “frente” e a resposta correspondente no campo “verso”, o que permite que a verificação aconteça durante a execução da atividade.

Durante a interação, o sistema apresenta feedback imediato ao estudante, indicando se a resposta selecionada ou informada está correta ou incorreta. Esse retorno instantâneo substitui o modelo tradicional de correção posterior, tornando o processo mais dinâmico e contínuo.

Além disso, esse mecanismo contribui para a autoavaliação, pois permite que o estudante identifique seus erros no momento em que ocorrem, favorecendo a compreensão do conteúdo e a correção imediata das dificuldades. Esse tipo de validação também estimula a aprendizagem ativa, já que o aluno participa diretamente do processo de verificação do próprio desempenho.

Dessa forma, a ausência de um gabarito convencional não representa uma limitação, mas sim uma característica do modelo interativo adotado, no qual a aprendizagem é construída a partir do feedback em tempo real e da repetição orientada dos conceitos trabalhados.